UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PRÁCTICA DE FÍSICA GENERAL

GRUPO X

Integrantes:

Cabrera Sejas Alejandra Alicia

Flores Vallejos Jose Gabriel

Gutierrez Mollo Adriana

Paucara Gutierrez Kevin Willy

Serna Mesa Evelio

Docente:

Lic. C. Mamani Luis Jose

Materia:

Física General

Carrera:

Ing. Informática

15 de abril de 2026

Índice

Índice de figuras **4**

Índice de tablas **5**

1. Introducción **6**

2. Objetivos **7**

2.1. Objetivo General 7

2.2. Objetivos Específicos 7

3. Cinemática **8**

3.1. Sistema de referencia 8

3.1.1. Observador interno 9

3.1.2. Observador externo 9

3.2. Posición 9

3.3. Desplazamiento 11

3.4. Velocidad y rapidez 12

3.4.1. Velocidad 12

3.4.2. Rapidez 13

3.5. Velocidad media e instantánea 14

3.5.1. Velocidad media 14

3.5.2. Velocidad instantánea 14

3.5.3. Ejemplo 15

3.6. Aceleración media e instantánea 17

3.6.1. Aceleración media 17

3.6.2. Aceleración instantánea 17

3.6.3. Ejemplo 2 18

4. Movimiento uniforme **20**

4.1. Definición 20

4.2. Velocidad 20

4.3. Ecuación de movimiento 20

4.4. Interpretación gráfica 20

5. Cinematica de la particula **22**

6. Cálculo diferencial **23**

6.1. Derivadas 23

6.1.1. Interpretación 23

6.1.2. Reglas de derivación 23

6.1.3. Derivadas básicas 25

6.2. Integrales 25

6.2.1. Integral indefinida 26

6.2.2. Integral definida 27

6.2.3. Reglas de integración 27

7. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) **29**

7.1. Ecuación de posición 29

7.2. Características del MRU 30

8. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) **31**

8.1. Ecuaciones 31

8.2. Características del MRUA 33

9. Caida libre (MVCL) **34**

9.1. Ecuaciones 34

9.2. Convención de signos 36

9.3. Altura máxima 36

9.4. Tiempo total de subida y bajada 37
9.5. Características 37

10. Herramientas **38**
10.1. Herramientas para la redacción del informe 38
10.2. Herramientas para la presentación de la exposición 41
10.3. Herramientas para la simulación 43

11. Simulación **44**
11.1. Materiales 44
11.2. Procedimiento 44
11.3. Resolución 45
11.4. Resultados 48
11.5. Análisis 49

12. Conclusiones **50**

13. Recomendaciones **51**

Índice de figuras

1. Gráfica posición-tiempo 8
2. Representación gráfica del sistema de referencia 9
3. Representación gráfica de la posición en 1D 10
4. Representación gráfica de la posición en 2D 10
5. Representación gráfica del desplazamiento en 1D 11
6. Representación gráfica del desplazamiento en 2D 12
7. Representación gráfica de la velocidad y rapidez 13
8. Representación gráfica de la velocidad y rapidez 13
9. Representación gráfica de la velocidad media 14
10. Representación gráfica de la velocidad instantánea 15
11. Gráfica del ejemplo para encontrar la velocidad instantánea 15
12. Representación gráfica de la Aceleración 17
13. Gráfica del ejemplo para encontrar la aceleración instantánea 18
14. Representación gráfica del movimiento uniforme 20
15. Representación gráfica de la derivada 23
16. Representación gráfica de la integral indefinida 26
17. Representación gráfica de la integral definida 27
18. Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme 29
19. Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 31
20. Representación gráfica de la caída libre 34

Índice de tablas

1. Tabla: Herramienta Canva 38
2. Tabla: Herramienta Overleaf 39
3. Tabla: Herramienta GitHub 40
4. Tabla: Herramienta Visual Studio Code 40
5. Tabla: Herramienta Canva 41
6. Tabla: Herramienta Capcut 42
7. Tabla: Herramienta Audacity 42
8. Tabla: Herramienta GeoGebra 43
9. Datos obtenidos en la simulación 49

1. Introducción

La presente práctica de Física General tiene como propósito el estudio y análisis del movimiento de los cuerpos a través de los conceptos fundamentales de la cinemática. En este contexto, se abordan magnitudes físicas como la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, las cuales permiten describir el comportamiento de un objeto en función del tiempo sin considerar las causas que originan dicho movimiento.

Asimismo, se desarrollan y aplican los modelos matemáticos correspondientes al Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), al Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) y a la caída libre, estableciendo relaciones entre las variables físicas involucradas. El uso del cálculo diferencial e integral permite una comprensión más profunda de estos fenómenos, facilitando la obtención de ecuaciones que describen el movimiento de manera rigurosa.

Finalmente, se complementa el análisis teórico mediante el uso de herramientas tecnológicas, como simuladores, que permiten visualizar e interpretar gráficamente los resultados obtenidos, fortaleciendo así la comprensión conceptual y la validación de los procedimientos desarrollados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar y comprender el movimiento de los cuerpos mediante el estudio de la cinemática, aplicando modelos matemáticos y herramientas de cálculo para describir, interpretar y resolver problemas relacionados con el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) y la caída libre (MVCL), así como desarrollar la simulación de un caso de MRUA mediante el uso del software GeoGebra.

2.2. Objetivos Específicos

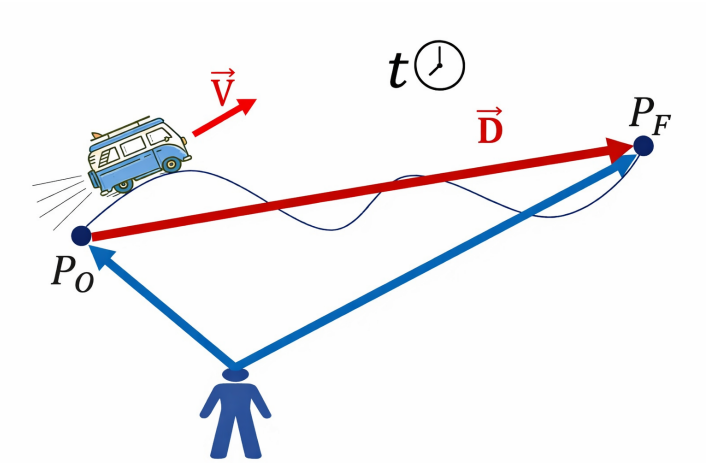
- Describir las magnitudes fundamentales de la cinemática, tales como posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
- Analizar las características del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA).
- Aplicar conceptos de cálculo diferencial e integral en la obtención de ecuaciones de movimiento.
- Estudiar el fenómeno de la caída libre considerando la aceleración de la gravedad.
- Resolver problemas físicos mediante el uso de ecuaciones cinemáticas.
- Utilizar herramientas tecnológicas para la simulación y verificación de los resultados obtenidos.

3. Cinemática

La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

Figura 1

Gráfica posición-tiempo



Nota: Representa la relación entre posición y tiempo en el movimiento de un cuerpo.

3.1. Sistema de referencia

Es el marco o conjunto de coordenadas desde el cual un observador describe la posición y el movimiento de un objeto. Permite establecer medidas de distancia, dirección y tiempo.

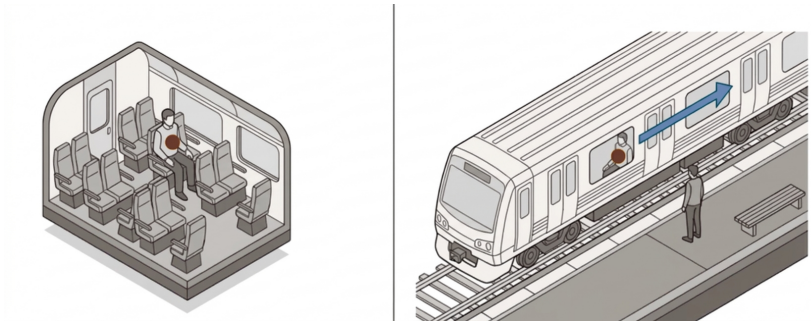


Figura 2

Representación gráfica del sistema de referencia

3.1.1. Observador interno

Es aquel que se encuentra dentro del sistema en movimiento, es decir, forma parte del cuerpo que se desplaza. Desde su perspectiva, los objetos que se mueven junto a él parecen estar en reposo, mientras que los elementos externos aparentan moverse en sentido contrario.

3.1.2. Observador externo

Es aquel que se encuentra fuera del sistema en movimiento, observando el desplazamiento desde un punto fijo. Desde su perspectiva, puede apreciar con claridad la trayectoria, la velocidad y los cambios de posición del cuerpo en movimiento.

3.2. Posición

La posición de un objeto indica su ubicación en el espacio respecto a un punto del sistema de referencia (origen). Se representa generalmente con la variable x para el caso unidimensional.

- **En una dimensión (1D):** la posición se describe mediante una sola coordenada, generalmente x, que indica la distancia (con signo) respecto al origen.

- **En dos dimensiones (2D):** la posición se describe mediante un vector $\vec{r}$ compuesto por dos coordenadas, x e y, que determinan la ubicación del objeto

en el plano.

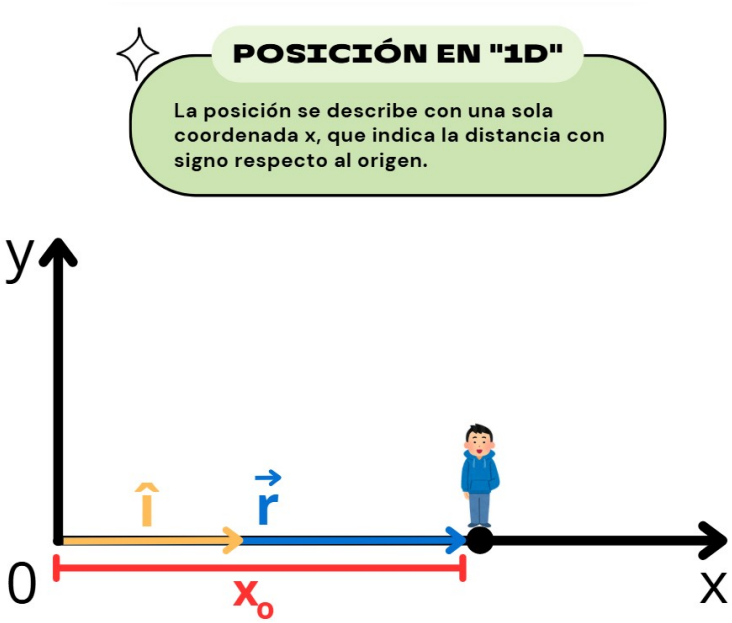


Figura 3

Representación gráfica de la posición en 1D

$$\boxed{\vec{r} = x_0(\pm\hat{\imath})}$$

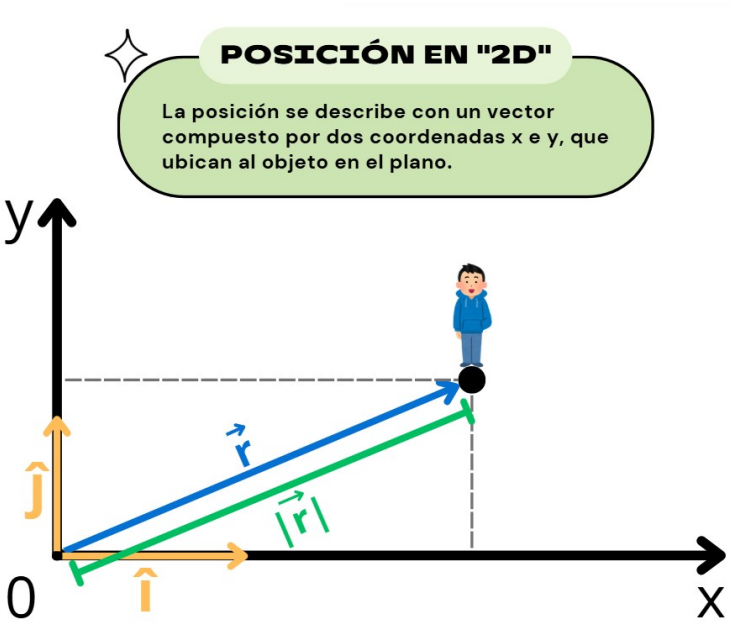


Figura 4

Representación gráfica de la posición en 2D

$$\boxed{\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}}$$

$$\boxed{|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$[\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

3.3. Desplazamiento

El desplazamiento es la variación de posición de un objeto entre dos instantes de tiempo.

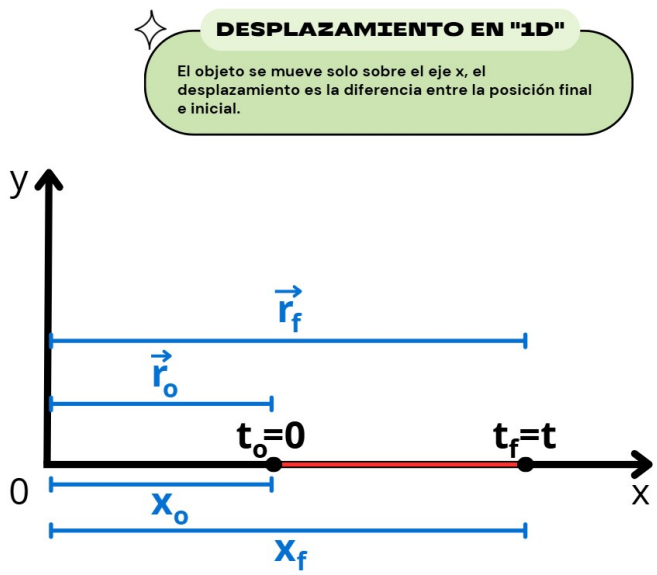


Figura 5

Representación gráfica del desplazamiento en 1D

$$\boxed{\Delta\vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_o} \tag{1}$$

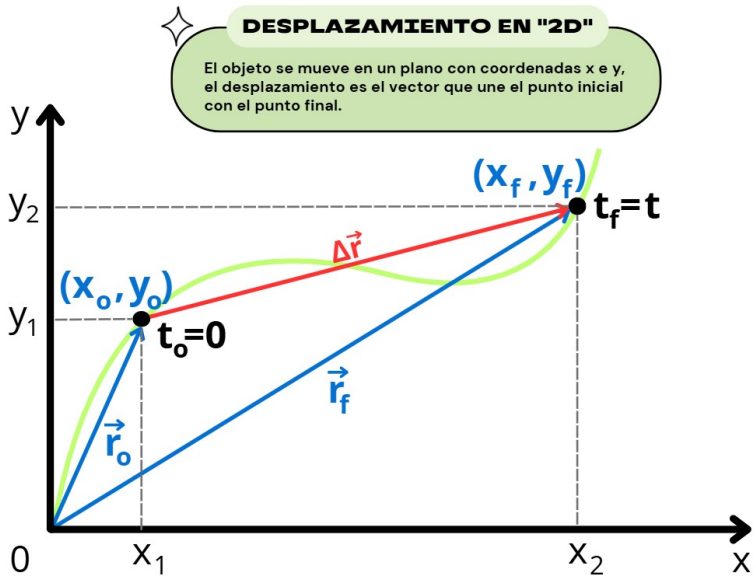


Figura 6

Representación gráfica del desplazamiento en 2D

$$\boxed{\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_o} \tag{2}$$

$$\vec{r}_o = x_o\hat{\imath} + y_o\hat{\jmath}$$

$$\vec{r}_f = x_f\hat{\imath} + y_f\hat{\jmath}$$

$$[\Delta\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

Donde x_f es la posición final y x_0 es la posición inicial.

El desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero.

3.4. Velocidad y rapidez

3.4.1. Velocidad

La velocidad es una magnitud vectorial que expresa la variación de posición por unidad de tiempo. A diferencia de la rapidez, considera la dirección y el sentido del movimiento.

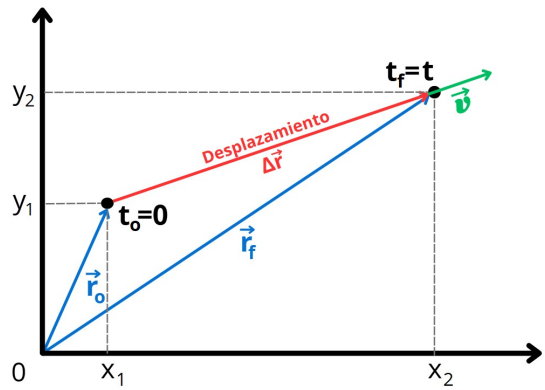


Figura 7

Representación gráfica de la velocidad y rapidez

$$\text{velocidad} = \frac{\text{desplazamiento}}{t} = \frac{\Delta x}{t}$$

$$\boxed{v = \frac{\Delta x}{t}}$$

3.4.2. Rapidez

La rapidez es una magnitud escalar que indica qué tan rápido se mueve un objeto.

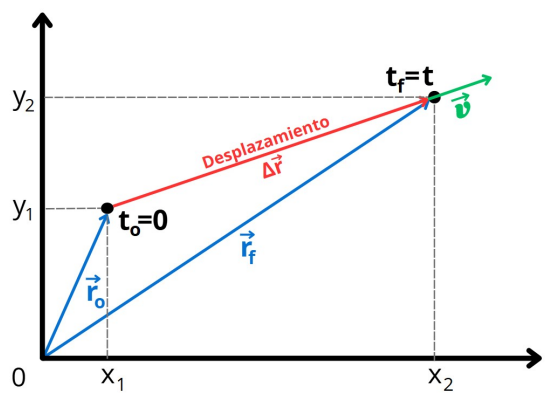


Figura 8

Representación gráfica de la velocidad y rapidez

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia recorrida}}{t} = \frac{\text{d}}{t}$$

$$\boxed{\text{v} = \frac{\text{d}}{t}}$$

3.5. Velocidad media e instantánea

3.5.1. Velocidad media

La velocidad media es una magnitud vectorial que se define como el cambio de posición (desplazamiento) dividido entre el intervalo de tiempo en el que ocurre ese cambio.

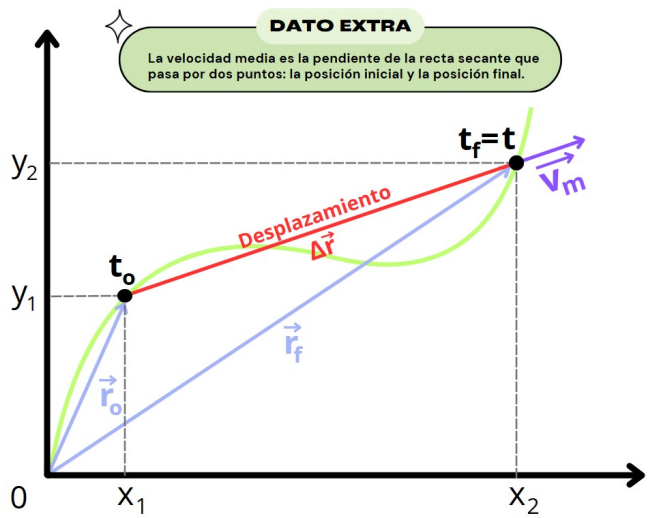


Figura 9

Representación gráfica de la velocidad media

$$\boxed{\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_o}{\vec{t}_f - \vec{t}_o} \tag{3}$$

$$[\vec{v}_m] = [\frac{m}{s}] \quad \text{S.I.}$$

3.5.2. Velocidad instantánea

La velocidad instantánea es la velocidad de un objeto en un instante preciso de tiempo. Se obtiene como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

Este límite es lo que en cálculo se conoce como la derivada de la posición respecto al tiempo.

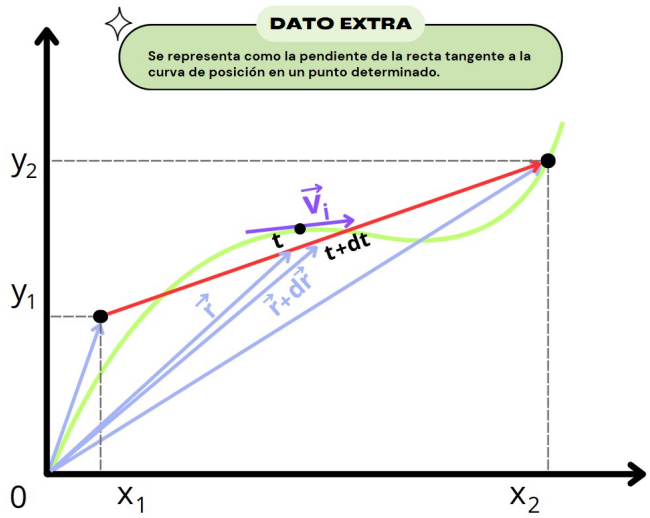


Figura 10

Representación gráfica de la velocidad instantánea

$$\boxed{\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}} = \frac{d\vec{r}}{dt} \tag{4}$$

$$[\vec{v}] = [\frac{m}{s}] \quad \text{S.I.}$$

3.5.3. Ejemplo

Determinar la velocidad instantánea de la partícula.

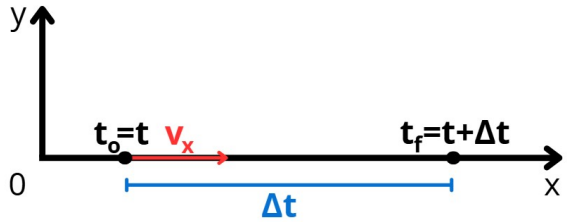


Figura 11

Gráfica del ejemplo para encontrar la velocidad instantánea

Comprobación usando integrales:

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x_f(t_f) - x_o(t_o)}{\Delta t}$$

Considerar $x(t) = t^2$:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{t_f^2 - t_o^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{t^2} + 2t\Delta t + (\Delta t)^2 - \cancel{t^2}}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{\Delta t}(2t + \Delta t)}{\cancel{\Delta t}}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} (2t + \cancel{\Delta t})$$

$$\boxed{v_x = 2t}$$

Comprobación usando derivada:

$$v_x = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$v_x = \frac{d}{dt}(t^2)$$

$$v_x = 2t^{2-1}$$

$$\boxed{v_x = 2t}$$

$\Rightarrow$ Ambos métodos coinciden.

3.6. Aceleración media e instantánea

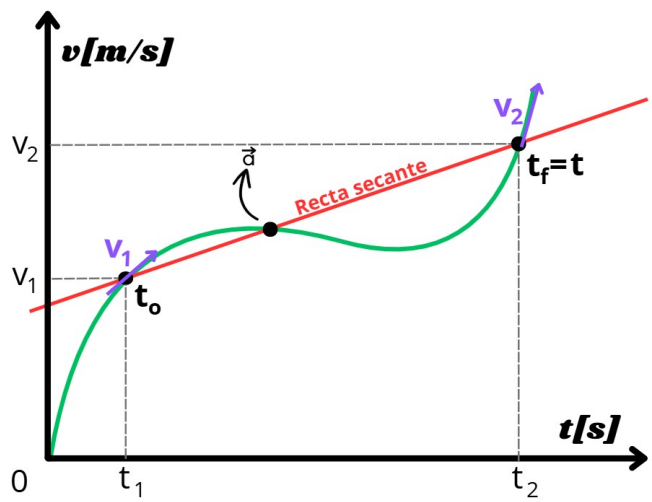


Figura 12

Representación gráfica de la Aceleración

$$[a] = [\frac{m/s}{s}] = [\frac{m}{s^2}] \quad \text{S.I.}$$

3.6.1. Aceleración media

La aceleración media mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo determinado:

$$\boxed{\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0} \tag{5}$$

3.6.2. Aceleración instantánea

La aceleración instantánea es la aceleración de un objeto en un instante preciso. Se define como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero:

$$\boxed{\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} (\frac{\Delta v}{\Delta t})} \tag{6}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}(t)$$
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$
$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k})$$
$$\vec{a} = (\frac{dv_x}{dt})\hat{\imath} + (\frac{dv_y}{dt})\hat{\jmath} + (\frac{dv_z}{dt})\hat{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$
$$\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}$$

$$\boxed{|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \tag{7}$$

Geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva velocidad-tiempo en un punto dado.

3.6.3. Ejemplo 2

Determinación de la aceleración usando la definición de aceleración instantánea.

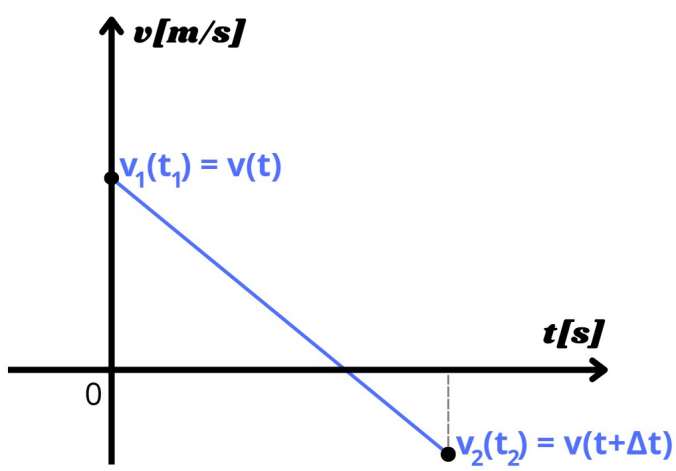


Figura 13

Gráfica del ejemplo para encontrar la aceleración instantánea

Comprobación usando integrales:

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_y(t+\Delta t) - v_y(t)}{\Delta t} \quad \text{con } v_{0y} = \text{ctte},\ g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{v(t_2) - v(t_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{(v_{0y} - gt_2) - (v_{0y} - gt_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{[v_{0y} - g(t+\Delta t)] - [v_{0y} - gt]}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{v_{0y}} - \cancel{gt} - g\Delta t - \cancel{v_{0y}} + \cancel{gt}}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{-g\cancel{\Delta t}}{\cancel{\Delta t}}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} (-g)$$

$$\boxed{a_y = -g}$$

Comprobación usando derivada:

$$\vec{a} = \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_{0y} - gt)$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\cancel{v_{0y}}) - \frac{d}{dt}(gt)$$

$$\vec{a} = -g\frac{\cancel{dt}}{\cancel{dt}}$$

$$\boxed{a = -g}$$

4. Movimiento uniforme

4.1. Definición

El movimiento uniforme es aquel en el cual la velocidad es constante en el tiempo.

$$\vec{v}_x = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = 0$$

4.2. Velocidad

$$\vec{v}_x = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\Delta \vec{x} = \vec{v}\,\Delta t$$

Si Δt es constante, entonces también Δx es constante.

4.3. Ecuación de movimiento

$$\vec{x}_f - \vec{x}_0 = \vec{v}_x(t_f - \cancel{t_0})$$

Tomando $t_f = t$:

$$\boxed{\vec{x}_f = \vec{x}_0 + \vec{v}_x t} \quad \text{(ecuación vectorial)} \tag{8}$$

$$\boxed{x = x_0 + v_x t} \quad \text{(ecuación escalar)} \tag{9}$$

4.4. Interpretación gráfica

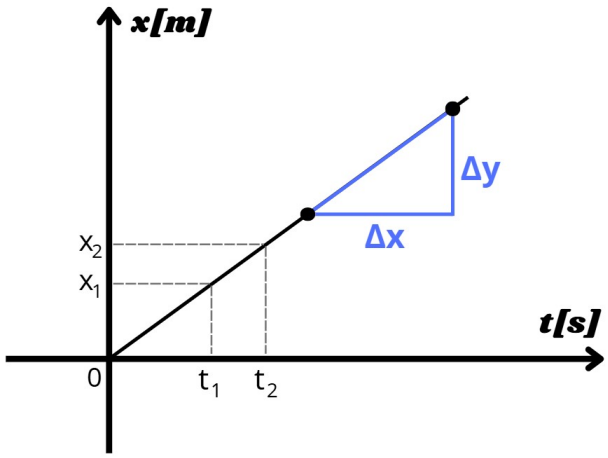


Figura 14

Representación gráfica del movimiento uniforme

La ecuación es de la forma:

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{v}t$$

$$y = A + Bx$$

Donde:

- A es la ordenada en el origen (x_0)
- B es la pendiente ($v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$)

5. Cinematica de la particula

La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de las partículas sin considerar las causas que lo originan. Para describir dicho movimiento, se introducen magnitudes fundamentales como la posición, la velocidad y la aceleración, todas ellas dependientes del tiempo.

$$\vec{v_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right)$$

$$\boxed{\vec{v_m} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t)}$$

$$\vec{a_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right)$$

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}(t)}$$

Las relaciones anteriores también pueden expresarse en forma integral, lo que permite determinar la velocidad y la posición a partir de la aceleración:

$$v = \frac{dr}{dt}(t)$$

$$\int dr = \int v(t)\, dt$$

$$a = \frac{dv}{dt}(t)$$

$$\int dv = \int a(t)\, dt$$

6. Cálculo diferencial

El cálculo diferencial estudia cómo cambian las funciones. Sus herramientas principales son las derivadas, que permiten analizar la variación instantánea de una magnitud.

6.1. Derivadas

La derivada de una función mide la tasa de cambio instantánea. Se define como:

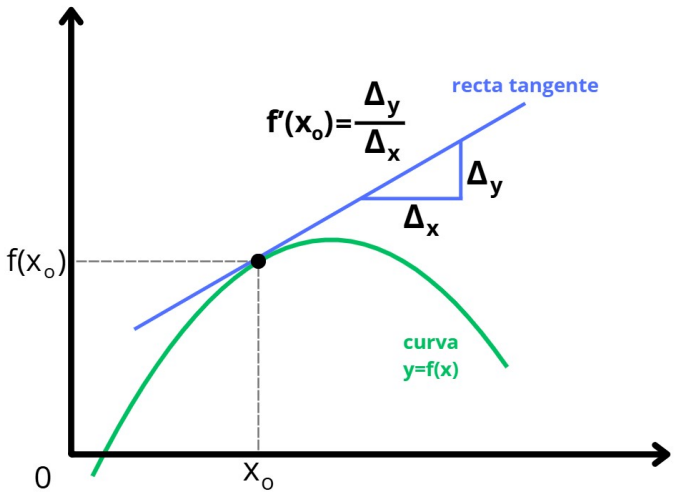


Figura 15

Representación gráfica de la derivada

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

6.1.1. Interpretación

Geométricamente, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto.

Físicamente, por ejemplo:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

representa la velocidad como cambio de posición respecto al tiempo.

6.1.2. Reglas de derivación

Las reglas de derivación permiten calcular derivadas de manera rápida sin usar directamente la definición.

- **Regla de la suma:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)+g(x)] = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2+x) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(x) = 2x+1$$

- **Regla del producto:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2 \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot x + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)$$
$$= 2x \cdot x + x^2 \cdot 1 = 2x^2 + x^2 = 3x^2$$

- **Regla del cociente:**

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \frac{\frac{d}{dx}(x^2) \cdot x - x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)}{x^2}$$
$$= \frac{2x \cdot x - x^2 \cdot 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2}{x^2} = 1$$

- **Regla de la cadena:**

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2+1)^2 = \frac{d}{dx}\left[(x^2+1)^2\right]$$

$$= 2(x^2+1) \cdot \frac{d}{dx}(x^2+1)$$

$$= 2(x^2+1) \cdot (2x) = 4x(x^2+1)$$

6.1.3. Derivadas básicas

- Potencia:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

  Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

- Seno:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

- Coseno:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

- Exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

6.2. Integrales

La integral es la operación inversa de la derivada y permite calcular áreas bajo la curva.

6.2.1. Integral indefinida

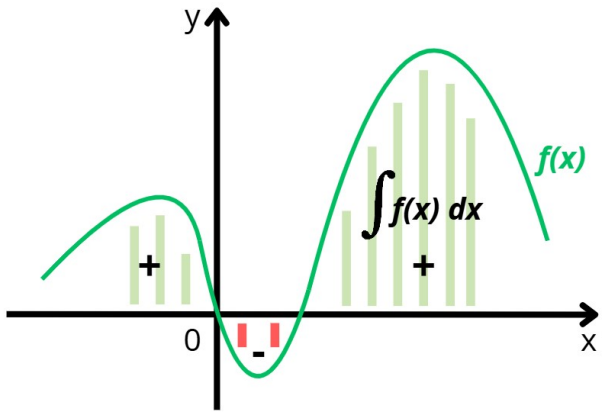


Figura 16

Representación gráfica de la integral indefinida

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde $F'(x) = f(x)$, es decir, $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$.

Ejemplo:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

porque:

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

6.2.2. Integral definida

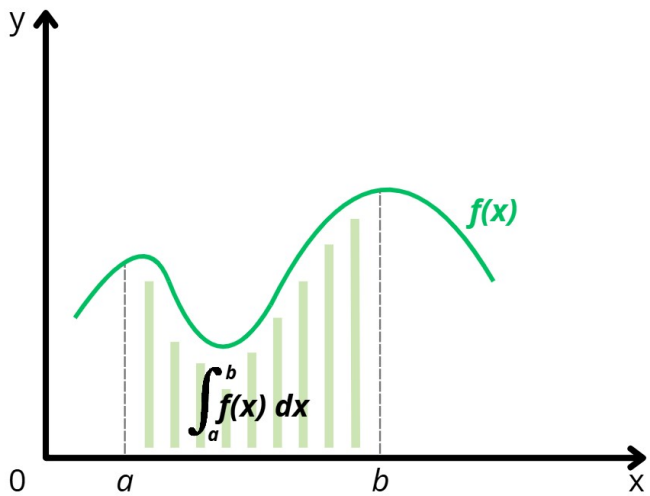


Figura 17

Representación gráfica de la integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

representa el área bajo la curva entre a y b.

Ejemplo:

$$\int_0^2 x\,dx$$

Primero encontramos una primitiva:

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2}$$

Luego evaluamos en los límites:

$$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$= \frac{4}{2} - 0 = 2$$

6.2.3. Reglas de integración

- **Regla de la potencia:**

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

- **Integral del coseno:**

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

- **Integral del seno:**

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

7. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, es decir, con aceleración igual a cero.

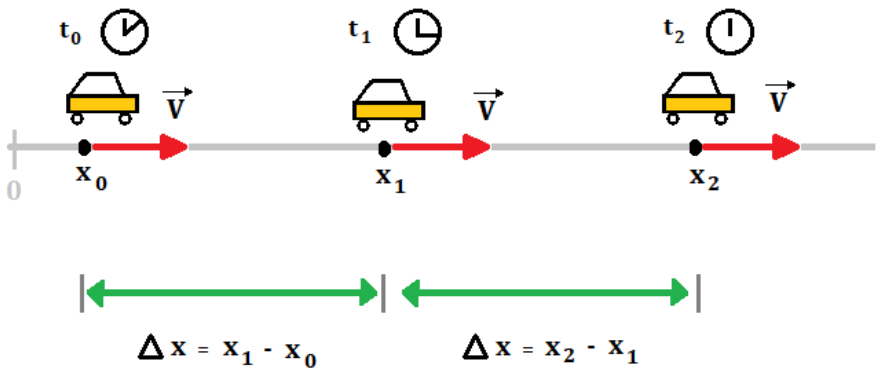


Figura 18

Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme

$$a = 0 \qquad v = \text{constante}$$

7.1. Ecuación de posición

v = ctte la velocidad no es función del tiempo

* la ecuación integral

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0}^{t} v(t)\, dt$$

* si $v(t) = \text{ctte} = v$

$$\int_{x_0}^{x^0} x^0 dx = v \int_{t_0}^{t} t^0 dt$$

$$\left[\frac{1}{0+1} x^{0+1}\right]_{x_0}^{x} = v \left[\frac{1}{0+1} t^{0+1}\right]_{t_0}^{t}$$

$$[x]_{x_0}^{x} = v[t]_{t_0}^{t}$$

$$x - x_0 = v(t - \cancel{t_0})$$

$$\boxed{x = x_0 + vt} \tag{10}$$

Donde:

- x: posición final
- x_0: posición inicial
- v: velocidad constante
- t: tiempo transcurrido

7.2. Características del MRU

- La trayectoria es una línea recta.
- La velocidad se mantiene constante en módulo, dirección y sentido.
- La aceleración es cero.
- El desplazamiento es proporcional al tiempo.

8. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) se caracteriza por presentar una aceleración constante distinta de cero. En este tipo de movimiento, la velocidad cambia de manera uniforme con respecto al tiempo.

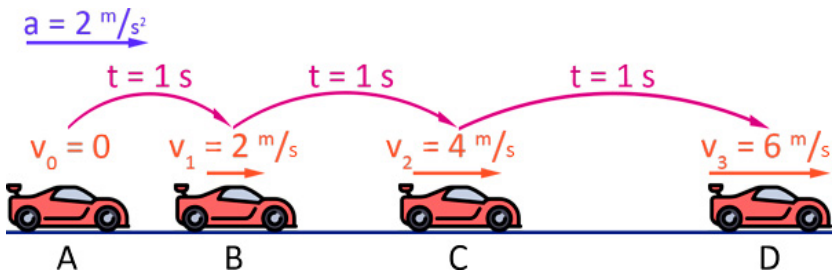


Figura 19

Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

8.1. Ecuaciones

$$a = \text{cte} \;\Rightarrow\; v \neq \text{cte}$$

Primera ecuacion:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = a\,dt$$

$$\int_{v_0}^{v} dv = \int_0^t a\,dt$$

$$[v]_{v_0}^{v} = a\,[t]_0^t$$

$$v - v_0 = a(t - 0)$$

$$\boxed{v = v_0 + at} \tag{11}$$

Segunda ecuacion:

$$
\begin{aligned}
v &= \frac{dx}{dt} \\
dx &= v(t)\,dt \\
\int_{x_0}^{x} dx &= \int_0^t (v_0 + at)\,dt \\
\int_{x_0}^{x} dx &= \int_0^t v_0\,dt + \int_0^t at\,dt \\
[x]_{x_0}^{x} &= v_0\,[t]_0^t + a\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^t \\
x - x_0 &= v_0(t-0) + \frac{1}{2}a(t^2 - 0)
\end{aligned}
$$

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2} \tag{12}$$

Tercera ecuacion:

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{dv}{dt} \\
dv &= adt \\
dv &= adt(\frac{dx}{dx}) \\
dv &= \frac{adx}{(\frac{dx}{dt})} \\
dv &= a\frac{dx}{v} \\
v\,dv &= a\,dx \\
\int_{v_0}^{v} v\,dv &= \int_{x_0}^{x} a\,dx \\
\left[\frac{v^2}{2}\right]_{v_0}^{v} &= a\,[x]_{x_0}^{x} \\
\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) &= a(x - x_0)
\end{aligned}
$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)} \tag{13}$$

Las ecuaciones fundamentales del MRUA son:

- Ecuación de posición:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- Ecuación de velocidad:

$$v = v_0 + at$$

- Ecuación independiente del tiempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Donde:

- x: posición final
- x_0: posición inicial
- v: velocidad final
- v_0: velocidad inicial
- a: aceleración
- t: tiempo

8.2. Características del MRUA

- La trayectoria es una línea recta.
- La aceleración es constante y distinta de cero.
- La velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo.
- La gráfica posición-tiempo es una parábola.
- La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta con pendiente igual a la aceleración.
- Si la aceleración es positiva, el objeto acelera; si es negativa, desacelera.

9. Caida libre (MVCL)

La caída libre es un caso particular del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), en el cual un cuerpo se mueve únicamente bajo la acción de la gravedad, despreciando la resistencia del aire.

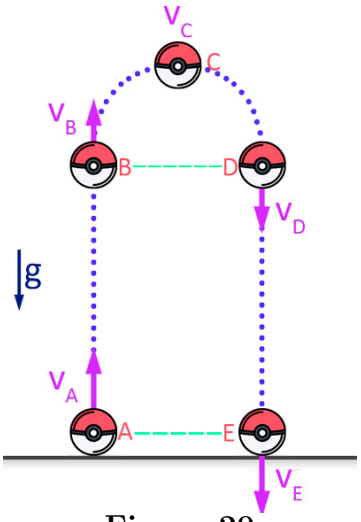


Figura 20

Representación gráfica de la caída libre

$$a = g \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Donde g es la aceleración de la gravedad, dirigida hacia el centro de la Tierra.

9.1. Ecuaciones

Las ecuaciones son las mismas del MRUA, considerando el eje vertical (y):

Primera ecuacion:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$g = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = g\,dt$$

$$\int_{v_0}^{v} dv = \int_0^t g\,dt$$

$$[v]_{v_0}^{v} = g\,[t]_0^t$$

$$v - v_0 = g(t - 0)$$

$$\boxed{v = v_0 + gt} \tag{14}$$

Segunda ecuacion:

$$\begin{aligned}
v &= \frac{dy}{dt} \\
dy &= (v_0 + gt)\,dt \\
\int_{y_0}^{y} dy &= \int_0^t (v_0 + gt)\,dt \\
[y]_{y_0}^{y} &= v_0\,[t]_0^t + g\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^t \\
y - y_0 &= v_0 t + \frac{1}{2}gt^2
\end{aligned}$$

$$\boxed{y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2} \tag{15}$$

Tercera ecuacion:

$$\begin{aligned}
v\,dv &= g\,dy \\
\int_{v_0}^{v} v\,dv &= \int_{y_0}^{y} g\,dy \\
\left[\frac{v^2}{2}\right]_{v_0}^{v} &= g\,[y]_{y_0}^{y} \\
\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) &= g(y - y_0)
\end{aligned}$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2g(y - y_0)} \tag{16}$$

Las ecuaciones fundamentales de la caída libre son:

- Ecuación de posición:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$$

- Ecuación de velocidad:

$$v = v_0 + gt$$

- Ecuación independiente del tiempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2g(y - y_0)$$

Donde:

- y: posición final
- y_0: posición inicial
- v: velocidad final
- v_0: velocidad inicial
- g: aceleración de la gravedad
- t: tiempo

9.2. Convención de signos

Es importante definir el sistema de referencia:

- Si se toma hacia arriba como positivo:

$$g = -9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

- Si se toma hacia abajo como positivo:

$$g = +9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

9.3. Altura máxima

La altura máxima se alcanza cuando la velocidad es cero:

$$v = 0$$

$$0 = v_0 - gt$$

$$t = \frac{v_0}{g}$$

Sustituyendo en la ecuación de posición:

$$y_{\max} = y_0 + v_0\left(\frac{v_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2$$

$$\boxed{y_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2}{2g}}$$

9.4. Tiempo total de subida y bajada

El tiempo de subida es igual al de bajada:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

$$\boxed{t_{\text{total}} = \frac{2v_0}{g}}$$

9.5. Características

- Es un movimiento rectilíneo vertical.
- La aceleración es constante e igual a la gravedad.
- Todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa.
- La velocidad cambia uniformemente con el tiempo.

10. Herramientas

10.1. Herramientas para la redacción del informe

Para la redacción y edición del informe se utilizaron las siguientes herramientas:

1. Canva
Descripción: Herramienta de diseño gráfico en línea que permite crear presentaciones, infografías y materiales visuales.
Uso: Elaboración y diseño de gráficas
Acceso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 1

Tabla: Herramienta Canva

2. Overleaf
Descripción: Plataforma en línea para la edición y compilación de documentos en LaTeX, que permite el trabajo colaborativo en tiempo real.
Uso: Redacción, edición y formato del informe en las etapas iniciales del proyecto
Acceso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 2

Tabla: Herramienta Overleaf

Debido al límite de compilaciones gratuitas de Overleaf, el flujo de trabajo migró hacia un entorno local utilizando GitHub como repositorio y Visual Studio Code como editor principal.

3. GitHub
Descripción: Plataforma de desarrollo colaborativo basada en control de versiones con Git, que permite gestionar y compartir repositorios de código.
Uso: Almacenamiento, control de versiones y colaboración en la redacción del informe
Acceso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 3

Tabla: Herramienta GitHub

4. Visual Studio Code
Descripción: Editor de código desarrollado por Microsoft que soporta múltiples lenguajes de programación y cuenta con funciones de depuración y control de versiones integrado.
Uso: Redacción, edición y compilación local del informe mediante la extensión *LaTeX Workshop*
Recurso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 4

Tabla: Herramienta Visual Studio Code

Para compilar documentos LaTeX localmente desde Visual Studio Code se requiere

instalar los siguientes componentes:

1. **MiKTeX** — distribución de LaTeX para Windows: *miktex.org/download*
2. **Perl** (Strawberry Perl) — requerido por ciertas extensiones: *strawberryperl.com*
3. **Extensiones de VS Code:** *LaTeX Workshop* y *LaTeX Utilities*

Se puede seguir el siguiente tutorial para la configuración completa del entorno:

Tutorial: configuración de LaTeX en VS Code (YouTube)

10.2. Herramientas para la presentación de la exposición

Para la presentación de la exposición se utilizaron las siguientes herramientas:

1. Canva
Descripción: Herramienta de diseño gráfico en línea que permite crear presentaciones, infografías y materiales visuales.
Uso: Elaboración y diseño de gráficas
Acceso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 5

Tabla: Herramienta Canva

2. Capcut
Descripción: Herramienta de edición de video en línea que permite crear videos creativos con efectos y transiciones.
Uso: Edición y producción de videos para la presentación de la exposición
Recurso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 6

Tabla: Herramienta Capcut

3. Audacity
Descripción: Software de edición de audio que permite grabar, editar y mejorar archivos sonoros.
Uso: Edición y mejora del audio utilizado en la presentación
Recurso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 7

Tabla: Herramienta Audacity

Para complementar la presentación, se emplearon diversos recursos multimedia:

- **Videos:** obtenidos de *www.pexels.com*
- **Efectos de audio:** obtenidos de *freesound.org*
- **Música de fondo:** *Handel: Passacaglia | Metamorphose String Orchestra*

10.3. Herramientas para la simulación

Para la simulación se utilizaron las siguientes herramientas:

1. GeoGebra
Descripción: Software matemático dinámico que permite representar gráficamente funciones, realizar construcciones geométricas y analizar fenómenos algebraicos y de cálculo.
Uso: Visualización de gráficas para la simulación
Recurso en línea: *Pulsa aquí*

Tabla 8

Tabla: Herramienta GeoGebra

11. Simulación

11.1. Materiales

- Computadora o laptop
- Software GeoGebra
- Cuaderno de apuntes
- Calculadora científica

11.2. Procedimiento

1. Abrir el software GeoGebra.
2. En la barra de entrada, definir la función de posición del automóvil (MRU):

$$x_a(t) = 40t$$

3. Definir la función de posición del camión (MRUA):

$$x_c(t) = 2t^2 + 80$$

4. Observar las curvas generadas: la del automóvil es una línea recta y la del camión es una parábola.
5. Identificar gráficamente los puntos de intersección entre ambas curvas.
6. Verificar los resultados obtenidos analíticamente con los valores leídos en la gráfica.

El ejercicio simulado es el siguiente:

Un automóvil se mueve a velocidad constante de 144 km/h en una carretera recta. En determinado momento, un camión que está a 80 m delante del automóvil comienza a moverse desde el reposo con una aceleración de 4 m/s^2. Determinar:

a) El tiempo y la posición cuando el automóvil y el camión se encuentran juntos.

b) El momento cuando la velocidad del automóvil y del camión son iguales, y la separación entre ellos en ese instante.

11.3. Resolución

Datos del problema:

- **Automóvil:**

$$v_a = 144\,\frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \cdot \frac{1000\,\text{m}}{1\,\cancel{\text{km}}} \cdot \frac{1\,\cancel{\text{h}}}{3600\,\text{s}} = 40\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x_{0a} = 0\,\text{m}$$

$$a_a = 0\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- **Camión:**

$$v_{0c} = 0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x_{0c} = 80\,\text{m}$$

$$a_c = 4\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Velocidad del camión (MRUA):

$$a_c = \frac{dv}{dt}$$

$$4 = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = 4\,dt$$

$$\int_0^v dv = \int_0^t 4\,dt$$

$$[v]_0^v = 4\,[t]_0^t$$

$$v - 0 = 4(t - 0)$$

$$\boxed{v_c = 4t}$$

Posición del camión (MRUA):

$$v_c = \frac{dx}{dt}$$
$$4t = \frac{dx}{dt}$$
$$dx = 4t\,dt$$
$$\int_{80}^{x} dx = \int_{0}^{t} 4t\,dt$$
$$[x]_{80}^{x} = 2\left[t^2\right]_0^t$$
$$x - 80 = 2(t^2 - 0)$$
$$x - 80 = 2t^2$$
$$\boxed{x_c = 2t^2 + 80}$$

Posición del automóvil (MRU):

$$v_a = \frac{dx}{dt}$$
$$40 = \frac{dx}{dt}$$
$$dx = 40\,dt$$
$$\int_{0}^{x} dx = \int_{0}^{t} 40\,dt$$
$$[x]_{0}^{x} = 40\,[t]_0^t$$
$$x - 0 = 40(t - 0)$$
$$\boxed{x_a = 40t}$$

a) Tiempo y posición cuando se encuentran juntos

Para que el automóvil y el camión estén en la misma posición, igualamos sus ecuaciones de posición:

$$x_a = x_c$$

$$40t = 2t^2 + 80$$

$$0 = 2t^2 - 40t + 80$$

$$0 = t^2 - 20t + 40$$

Aplicando la fórmula general:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(1)(40)}}{2(1)}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 160}}{2}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{240}}{2}$$
$$t = \frac{20 \pm 15{,}49}{2}$$

Se obtienen dos eventos:

$$\textbf{Primer evento:} \quad t_1 = \frac{20 - 15{,}49}{2} = \frac{4{,}51}{2} \approx 2{,}25\,\mathrm{s} \Rightarrow t_1 \approx 2{,}3\,\mathrm{s}$$

$$\textbf{Segundo evento:} \quad t_2 = \frac{20 + 15{,}49}{2} = \frac{35{,}49}{2} \approx 17{,}74\,\mathrm{s}$$

Nota: El primer evento ($t_1 \approx 2{,}3$ s) es físicamente el relevante; corresponde al momento en que el auto alcanza al camión por primera vez.

Calculando la posición en $t_1 \approx 2{,}3$ s:

$$x_a = 40t_1 = 40(2{,}25) = 90\,\mathrm{m}$$

$$x_c = 2(2{,}25)^2 + 80 = 2(5{,}0625) + 80 = 10{,}125 + 80 \approx 90{,}2\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{t_1 \approx 2{,}3\,\mathrm{s}, \qquad x \approx 90{,}2\,\mathrm{m}}$$

b) Momento en que las velocidades son iguales y separación

Igualamos la velocidad del automóvil con la del camión:

$$v_a = v_c$$

$$40 = 4t$$

$$t = \frac{40}{4}$$

$$\boxed{t = 10\,\mathrm{s}}$$

Evaluamos las posiciones en $t = 10$ s:

$$x_a = 40t = 40(10) = 400\,\mathrm{m}$$

$$x_c = 2t^2 + 80 = 2(10)^2 + 80 = 200 + 80 = 280\,\mathrm{m}$$

Separación entre ellos:

$$\Delta x = x_a - x_c$$

$$\Delta x = 400 - 280$$

$$\boxed{\Delta x = 120\,\mathrm{m}}$$

11.4. Resultados

A partir de la simulación realizada en GeoGebra se obtuvieron los siguientes resultados:

- La gráfica del automóvil es una línea recta (MRU), con pendiente constante igual a su velocidad (40 m/s).
- La gráfica del camión es una parábola (MRUA), que parte desde $x = 80$ m y se acelera progresivamente.
- Las dos curvas se intersectan en dos puntos: el primero alrededor de $t \approx 2{,}3$ s y el segundo en $t \approx 17{,}74$ s.

Tiempo (s)	x_{auto} (m)	$x_{\text{camión}}$ (m)	$v_{\text{camión}}$ (m/s)
0	0	80	0
2,3	90	90,2	9,2
5	200	130	20
10	400	280	40
17,74	709,6	709,6	70,96

Tabla 9

Datos obtenidos en la simulación

11.5. Análisis

Los resultados obtenidos permiten observar que:

- El automóvil, al tener mayor velocidad inicial, alcanza rápidamente al camión en $t \approx 2{,}3$ s (posición $\approx 90{,}2$ m). Sin embargo, como el camión está acelerando, eventualmente lo supera, por lo que el automóvil vuelve a alcanzarlo en el segundo evento ($t \approx 17{,}74$ s).
- En $t = 10$ s las velocidades son iguales (ambas 40 m/s), pero el camión aún está 120 m por detrás del automóvil. A partir de ese momento, el camión, al seguir acelerando, comenzará a reducir esa brecha.
- La diferencia en el tipo de movimiento (MRU vs MRUA) genera dos intersecciones en la gráfica posición-tiempo, lo cual tiene un significado físico claro: primero el auto pasa al camión, y luego el camión recupera y alcanza al auto.

12. Conclusiones

- Se logró analizar el movimiento de dos cuerpos con diferentes tipos de trayectoria: el automóvil con Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y el camión con Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), evidenciando las diferencias fundamentales entre velocidad constante y aceleración constante.

- Se determinó que ambos móviles se encuentran en dos instantes distintos, siendo el primero el más relevante físicamente ($t \approx 2{,}3$ s), lo cual demuestra que en sistemas con aceleración pueden existir múltiples puntos de intersección.

- Se comprobó que, aunque en $t = 10$ s las velocidades de ambos cuerpos son iguales, sus posiciones son diferentes, lo que confirma que igualdad de velocidad no implica igualdad de posición.

- El uso de herramientas matemáticas como derivadas e integrales permitió obtener de forma rigurosa las ecuaciones de velocidad y posición, facilitando la resolución del problema.

- La simulación en GeoGebra permitió validar gráficamente los resultados analíticos, reforzando la comprensión del comportamiento del movimiento y la interpretación física de las gráficas.

13. Recomendaciones

- Se recomienda trabajar siempre en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para evitar errores en los cálculos y asegurar la coherencia de los resultados.
- Es importante definir claramente el sistema de referencia y las condiciones iniciales de cada móvil antes de plantear las ecuaciones.
- Se sugiere realizar primero un análisis conceptual del problema (tipo de movimiento, variables conocidas) antes de proceder con el desarrollo matemático.
- El uso de herramientas como GeoGebra es altamente recomendable, ya que permite visualizar el comportamiento de las funciones y verificar los resultados obtenidos analíticamente.
- Para problemas con múltiples móviles, se recomienda representar las ecuaciones de posición en un mismo sistema de coordenadas para identificar de forma clara los puntos de intersección.
- Se aconseja complementar el análisis algebraico con interpretación gráfica, ya que esto mejora la comprensión física del problema.

Bibliografía

Audacity Team. (2024). *Audacity: software de edición de audio.* https://www.audacityteam.org

Canva. (2024). *Canva: herramienta de diseño gráfico.* https://www.canva.com

CapCut. (2024). *CapCut: editor de video.* https://www.capcut.com

Freesound. (2024). *Freesound: biblioteca de efectos de sonido.* https://freesound.org

GeoGebra. (2024). *GeoGebra.* https://www.geogebra.org

George Frideric Handel. (s.f.). Passacaglia (interpretada por Metamorphose String Orchestra) [Música utilizada como fondo en la presentación].

Giancoli, D. C. (2009). *Física: Principios con aplicaciones* (6.ª ed.). Pearson.

Overleaf. (2024). *Overleaf, editor LaTeX en línea.* https://www.overleaf.com

Pexels. (2024). *Pexels: banco de videos e imágenes gratuitos.* https://www.pexels.com

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Stewart, J. (2012). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (7.ª ed.). Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Física para la ciencia y la tecnología* (6.ª ed.). Reverté.